



في الشكل المجاور ينزلق الموصل ab على موصل آخر على شكل حرف (U) لليمين بسرعة (10m/s) في مجال مغناطيسي شدته $(0.5T)$ فإذا كانت مقاومة الدارة (1Ω) جد:

- 1- مقدار واتجاه القوة الدافعة الحثية المتولدة في الموصل.
- 2- القوة اللازمة للحفاظ على حركة الموصل.

الحل (1): حساب مقدار واتجاه القوة الدافعة الحثية

$$\varepsilon = Blv = 0.5 \times 20 \times 10^{-2} \times 10 = 1V$$

ويكون اتجاه القوة الدافعة الحثية من (a) إلى (b)

الحل (2): لحساب القوة اللازمة للحفاظ على حركة الموصل، نحسب أولاً شدة التيار المار في الموصل حيث

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1}{1} = 1A$$

ثم نحسب القوة الخارجية من العلاقة

$$\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_B$$

$$F_{ext} = IlB = 1 \times 20 \times 10^{-2} \times 0.5 = 0.1N$$

ويكون اتجاه القوة الخارجية نحو اليمين.